

Leitfaden zum Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten

Erik Pitzer <erik.pitzer@fh-hagenberg.at>

Software Engineering – SS 2026 (v21)

1 Einleitung

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Eckdaten für Bachelor- und Masterarbeiten. Da es beim ersten Review häufig zu ähnlichen Anmerkungen kommt, auch eine Zusammenfassung der häufigsten und wichtigsten Anmerkungen.

2 Formulierung des Themas

Einer der entscheidendsten Punkte bei einer wissenschaftlichen Arbeit ist die Fragestellung zu formulieren. Häufig wird darunter die Formulierung eines Projektes verstanden. Bachelor- und Masterarbeiten sind aber keine größere Programmierhausübung sondern wissenschaftliche Arbeiten, die eine wissenschaftliche Frage beantworten sollen. Das bedeutet, dass man einen Schritt zurück gehen muss und das Feld der Aufgabe betrachtet um die Fragestellung in Perspektive zu setzen, Alternativen zu finden und daraus zu lernen, bevor man mit dem eigenen Schaffen loslegt.

Es muss *erklärt* werden und nicht einfach nur Wissen aufgelistet werden. Es ist also wünschenswert bei der Erklärung weiter auszuholen und die Grundlagen sauber aufzuarbeiten. Empfehlenswert ist auch, das Thema der Arbeit vom Thema des Projekts zu entkoppeln, um z.B. bei technischen oder organisatorischen Schwierigkeiten oder Änderungen flexibler zu bleiben.

3 Organisatorisches und Ablauf

3.1 Einleitung

Der folgende Zeitplan ist ein Vorschlag. Es gibt **keine echten Deadlines** außer der finalen Abgabe. Wer aber gerne interne Deadlines hat und sich an einen detaillierten Zeitplan halten möchte findet hier Vorschläge zur Planung. Prinzipiell sind Sie für Ihre Arbeit selbst verantwortlich alles was Sie an Unterstützung benötigen können Sie sich gerne von mir holen.

3.2 Einreichen eines eigenen Themas

optional

- Ausfüllen des Antragsformular
- vom Betreuer unterschreiben lassen

3.3 Sperren von Masterarbeiten

Immer wieder wird von Firmen gewünscht, dass eine wissenschaftliche Arbeit *gesperrt werden soll*. Davon kann nur dringend abgeraten werden. Effektiv bedeutet das, dass Sie für eine gewisse Zeit keine Bachelor- oder Masterarbeit vorzuweisen haben. In fast allen Fällen, lässt sich der Inhalt der Arbeit so anpassen, dass die Teile, die in der Arbeit beschrieben werden, nicht mehr gesperrt werden müssen. Außerdem geht es bei wissenschaftlichen Arbeiten darum zu veröffentlichen, also ein weiteres Argument dafür, die Arbeit vom Thema des Projektes zu entkoppeln und allgemeiner und theoretischer auszulegen.

Seit 2022 ist das Sperren von Bachelorarbeiten nicht mehr möglich und das Sperren von Masterarbeiten nur in begründeten Ausnahmefällen.

3.4 Genehmigung

- Kommission entscheidet und weist Betreuer zu
- Beurteilungsvereinbarung vom Betreuer unterschreiben lassen

3.5 Vorbesprechung und Themenabgrenzung

- Abklären des Vorgehens mit dem Betreuer
- Abstecken der Inhalte und Ziele
- Meilensteine definieren
- kurzes Dokument oder Präsentation des geplanten Inhalts und der Meilensteine
- bereits gesammelter und potentiell relevante Materialien wie Referenzen und Literatur
- bis Ende Juli

3.6 Implementierung, Recherche und/oder Prototyp (im Sommer)

- Brainstorming
- Recherche von Literatur
- Vorprojekte
- Machbarkeitsstudien
- Prototypen
- Implementierung
- Vorbereiten eines Projektplans und Inhaltsverzeichnis

3.7 Inhaltsverzeichnis (September)

- zum Start des Semesters Vorschlag für Inhaltsverzeichnis vorlegen
- in Anlehnung an das Inhaltsverzeichnis weiter unten, eigene Abschnitte einfügen, bzw. anpassen
- zwei weitere Ebenen in der Gliederung hinzufügen
- pro Überschrift ein paar Stichworte
- ungefähre Seitenzahlen abschätzen
- grobe Einschätzung der Wichtigkeit der einzelnen Punkte (muss/soll/kann)
- *Notfallplanung* (bei Masterarbeiten besonders wichtig)
 - Was passiert wenn ein Unterpunkt nicht wie geplant abgehandelt werden kann?
 - Gibt es Alternativen? Kann der Punkt eventuell wegfallen?
- Abstimmung erster Vorschlag des Inhaltsverzeichnisses bis Mitte September
- Abstimmung finale Version des Inhaltsverzeichnisses bis End September

3.8 Leseprobe (Oktober)

- Einarbeitung in das verwendete Textsatzsystem z.B. $\text{\LaTeX}$
- 3-11 Seiten z.B. das *State of the Art* Kapitel
- bereits in *finaler* Qualität, also inkl.
 - Deckblatt
 - eidesstattlicher Erklärung
 - Proof-Reading
 - sauberer Formatierung
- Beispielhafte Einbindung
 - Tabellen
 - Bildern
 - Literatur
 - Referenzen
 - Zitaten
- Demo der Schreibweise
- dazu detailliertes Feedback zum Schreibstil, Formulierungen, Formatierung, ...
- **Deadline 1. Oktober**

So kann allgemeines Feedback, wie z.B. zu Häufigkeit und Gestaltung von Zitaten, Einbinden von Bilder und Tabellen, Einarbeiten von Literatur bereits frühzeitig berücksichtigt werden.

3.9 Ab dann: *Beratung* bei der Fertigstellung

- kurze E-Mails mit Status-Updates über den Fortschritt der Schrift
- Beantwortung von Fragen, z.B. zur weiteren Gliederung, Schreibweisen, Platzierung von Graphiken
- **kein „Korrekturleseservice“**, Arbeit muss nach eigenem Ermessen erstellt und vorangetrieben werden

3.10 Final-Draft (nach den Weihnachtsferien)

Bachelor

- komplette Arbeit in Rohfassung
- Feedback bis Anfang Februar möglich
- **Deadline 8. Jänner**

3.11 First-Draft (nach den Weihnachtsferien)

Master

- erste Rohfassung Arbeit
- Zielumfang gut einschätzbar
- **Deadline 8. Jänner**

3.12 Abgabe der finalen Version

- PDF-Datei per E-Mail an Betreuer
 - ohne Verschlüsselung
 - ohne Unterschrift
 - mit richtigem Deckblatt, etc.
- 1. Termin: entweder bis **31. Jänner**, oder bis **28/29. Februar**
- 2. Termin: **31. Mai**
- 3. Termin (kommissionelle Abgabe): **31. August, (gedruckt und per E-Mail)**

3.13 Bachelor- oder Masterprüfung

Die Prüfungskommission besteht aus drei Personen, einem Vorsitzenden, dem Betreuer der Arbeit (erster Prüfer) sowie einem zweiten Prüfer der ein komplementäres Fach prüft.

1. Präsentation der Bachelor- oder Masterarbeit in maximal 15 Minuten. Danach Fragen von der gesamten Kommission. Wichtige Punkte für die Präsentation sind:
 - Anschauliche Erklärung des Umfeldes, des Problems und der Aufgabenstellung, alle Kommissionsmitglieder *abholen*. Jeder soll verstehen worum es geht.
 - Darstellung des eigenen Beitrages in der Arbeit: Abgrenzung zu vorhandenen Ansätzen, Betonung der eigenen Leistung
 - Darstellung und Diskussion der (wichtigsten) Resultate
 - Ausblick, weitere Projekte oder Ideen
 - Idealerweise bereiten Sie noch „Backup“-Folien vor, die dabei helfen können weitere Details, die sich nicht in 10 Minuten unterbringen lassen, erklären zu können, falls Fragen von der Kommission kommen.
 - Nummerieren Sie Ihre Folien, damit bei Fragen Bezug genommen werden kann.
 - Proben Sie den Vortrag um die Zeit gut einschätzen zu können.
 - Sie können mir gerne die Folien zur Durchsicht vorab zukommen lassen.
 - Vortrag vorzugsweise auf Deutsch.
2. Prüfungsgespräch über die Bachelor- oder Masterarbeit sowie zu verwandten Themen aus dem Studium mit dem Erstprüfer. Dauer 15–20 min. Ich werde mich dabei besonders auf die Bachelor- bzw. Masterarbeit konzentrieren aber auch *Querverweise* zum Studium ziehen. Wichtig ist dabei einen guten *Überblick* zu haben und die *Zusammenhänge* klar erklären zu können. Idealerweise also ein „Kaffeeplausch“ unter Experten. Außerdem wird im Vorhinein ein relevantes Fach definiert aus dem vertiefende Fragen gestellt werden. Bei mir ist das eines der folgenden Fächer:
 - Bachelor
 - Rechnerarchitektur (EIR1)
 - Mathematik (LGI1, MAA2)
 - Programmieren (SW03, SWE4, SWC3)
 - Datenbanken (DEM2, DES3)
 - Master
 - Alternative Programmierparadigmen (APP3)

- Künstliche Intelligenz (AI2)
 - Cloud Computing (CLC3)
 - Heuristische und Evolutionäre Algorithmen (HEA)
3. Prüfungsgespräch über ein komplementäres Fach. Details dazu sind mit dem Zweitprüfer zu vereinbaren. Wer prüft wird im Sommersemester vor der Prüfung bekanntgegeben; Dauer ebenfalls 15–20 min.

Bei Bachelorprüfungen werden Teil 1 und 2 gemeinsam beurteilt, bei Masterprüfungen erhalten Sie für jeden der drei Teile eine eigene Note.

Als *Dresscode* für die Prüfungen wird „Business Attire“ erwartet, also z.B. Anzug mit Krawatte oder Kostüm.

4 Umfang

- Bachelorarbeit: 30 bis 45 Seiten
- Praktikumsbericht: ca. 15 Seiten
- Masterarbeit: 40 bis 80 Seiten

5 Aufbau

Typischerweise besteht eine wissenschaftliche Arbeit aus folgenden Abschnitten in ungefähr dieser Reihenfolge: Ein einzelner Punkt hier kann je nach Umfang in mehrere Abschnitte aufgeteilt werden.

- **1. Einleitung:** Hier wird eine Einführung in das Thema, die Motivation und die Zielsetzung beschrieben
- **2. Grundlagen und Stand der Technik:** Hier werden existierende Ansätze erklärt. Das können Grundlagen der Arbeit oder Grundwissen sein, aber auch bestehende alternative Lösungsansätze.
- **3. Analyse, Konzept, Design:** Wichtig ist einen guten Überblick über die Architektur zu geben und nur interessante Quelltext-Abschnitte anzuführen. Darüber hinaus werden die Evaluierungskriterien erarbeitet und das Testkonzept beschrieben.
- **4. Umsetzung und Implementierung:** Hier werden z.B. Prototypen, Implementierungen oder andere notwendige Vorarbeiten beschrieben.
- **5. Resultate und Diskussion:** Hier werden Ergebnisse oder Tests der entwickelten Verfahren beschrieben und objektiv diskutiert.
- **6. Fazit Ausblick:** Hier wird ein kurzes Resümee über die Arbeit sowie eine Einschätzung auf Grund der gewonnenen Erfahrung gegeben. Außerdem wird ein Ausblick auf identifizierte weitere Ideen gegeben.

Diese Aufteilung bietet in vielen Fällen einen guten Startpunkt. Die Bezeichnungen der Abschnitte sind Vorschläge. Häufig bilden die Abschnitte 2 (Grundlagen) und 4 (Umsetzung) den Großteil des Inhalts. Falls Sie in Ihrer Arbeit viel Literatur recherchiert haben wird Abschnitt 2 (Grundlagen) größer werden, falls Sie viel selbst implementiert haben, eher die Abschnitte 3 (Konzept) und 4 (Umsetzung). Versuchen Sie genügend Material für Abschnitt 5 (Resultate) zu finden, wo Sie darstellen können was geleistet wurde. Vor der eigentlichen Arbeit kommen noch folgende Punkte:

- **Titelblatt:** Offizielle FH Vorlage ausnahmslos verwenden und auf **deutsch** ausfüllen
- **Eidesstattliche Erklärung**
- **Danksagung** (optional)
- **Kurzfassung** (auf Deutsch) und **Abstract** (auf Englisch)
- **Inhaltsverzeichnis**

Nach der Arbeit kommen noch die folgenden Abschnitte:

- **Literaturverzeichnis:** Hier unbedingt auf die Formatierung achten. Referenzstil muss zum Zitierstil der Arbeit passen und sollte „(Autoren, Jahr)“ sein. Jede Referenz muss mindestens die Folgenden Daten enthalten:
 - Titel
 - Autor
 - Jahr
 - Verlag, Herausgeber oder Quelle
- **Abbildungsverzeichnis** (optional, nur für große Arbeiten, wie Dissertationen oder Bücher)
- **Liste der Code-Snippets** (optional, nur für große Arbeiten)
- **Index und/oder Glossar** (optional, unüblich und viel Aufwand)

6 Allgemeine Hinweise

6.1 Einleitung

In den folgenden Abschnitten finden Sie eine Sammlung von Hinweisen die für Leseprobe vorgekommen sind. Bei einer wissenschaftlichen Arbeit muss auf knappe und prägnante Formulierungen geachtet werden, sowie ein guter Erklärungsfluss aufgebaut werden, bei dem nicht immer wieder alles von vorne erklärt werden muss. Idealerweise liest sich die Arbeit wie eine Geschichte die einen technischen Inhalt hat.

Bitte verwenden Sie für die abgegebenen Dateien ein einheitliches Namensschema, z.B. 2026-09-26 Pitzer BA v1 - Schreiben von Wissenschaftlichen Arbeiten - Leseprobe.pdf

6.2 Zielgruppe

Behalten Sie die Zielgruppe im Auge. Sie schreiben diese Arbeit nicht für den Betreuer (oder sollten es sich zumindest so vorstellen), sondern für *eine*n interessierte*n Kolleg*in*, Also andere Studierende im SE-Bachelor oder Master. Das heißt, Wissen nicht darstellen oder auflisten, sondern **erklären**. Nehmen Sie sich Zeit, das erarbeitete Wissen aus dem State-of-the-Art-Kapitel didaktisch aufzubereiten und anschaulich zu erklären. Eine bewährte Herangehensweise ist geeignete Bilder zu suchen oder zu erstellen und daraus dann eine Erklärung abzuleiten.

Als zweite Zielgruppe gibt es Gutachter, die schnell erkennen sollen, was Ihre Leistung war. Das soll bereits aus den *Formulierungen und Bezeichnungen im Inhaltsverzeichnis* durchscheinen. Versuchen Sie also klar abzugrenzen, was an vorhandenem Wissen verwendet wurde (mit Hilfe von Zitaten) und was *von Ihnen neu entwickelt* wurde z.B. mit Formulierungen wie: „in diesem Projekt wurde ...“, „in dieser Arbeit wurde ...“, oder durch geeignete Strukturierung und Benennung von Abschnitten.

6.3 Kommentar zur Vorlage hgbthesis

Im Internet finden Sie die Vorlage hgbthesis. Diese Vorlage stammt aus den Studiengängen von *Medientechnik und Design*, wo es einige Unterschiede in der Abwicklung und dem Aufbau gibt.

- Als Zitierstil nicht plain verwenden, sondern „(Autor, Jahr)“ also z.B. apalike. oder plainnat
- Die Arbeit entsteht **nicht** im Rahmen eines Unterrichtsfachs.
- Sucht man gewisse Lösungen im Internet ist es schwieriger etwas für hgbthesis zu finden, als für die standard L^AT_EX Document-Class article.
- Das Titelblatt ist nicht für SE geeignet.

6.4 Titelblatt

Für Bachelor- und Masterarbeiten, sowie Berufspraktikumsberichte ist zwingend das Titelblatt aus dem Moodle-Kurs zu verwenden.

6.5 Englische Wörter

In der Informatik werden oft englische Fachbegriffe verwendet. Hier kann grob zwischen mehreren Klassen unterschieden werden:

- gute, geläufige deutsche Übersetzung: auf jeden Fall Deutsch verwenden, z.B.: *file* → Datei, *source code* → Quelltext, *input* → Eingabe, *application* → Anwendung
- weniger geläufige deutsche Übersetzung: verwenden, wenn möglich und aus dem Kontext klar verständlich, z.B.: Compiler → Übersetzer, I/O → Ein-/Ausgabe, Closure → syntaktischer Abschluss
- umständliche deutsche Übersetzung oder geläufiger englischer Terminus, eventuell einmalig auf Deutsch erklären und englisches Wort verwenden, z.B.: Graphical User Interface (GUI, graphische Benutzeroberfläche), Framework (Programmiergerüst)
- keine sinnvolle Übersetzung oder geläufiger englischer Terminus; direkt verwenden, aber wenn nötig auch auf Deutsch erklären, z.B.: Browser, Web-Client, Server, Handle

Zusammengesetzte Englische Wörter und vor allem zusammengesetzte Wörter aus englischen und deutschen Teilen, sollten groß und mit Bindestrich geschrieben werden, auch wenn die neue Rechtschreibung das nicht mehr verlangt, z.B. Datei-Server, Request-Processor, HTML-Dokument. Alternativ können Englische Wörter auch ohne Bindestrich und dafür kursiv oder in Anführungsstrichen geschrieben werden, z.B.: *file handle* oder „file handle“.

6.6 Gender-Sensible Sprache

- Falls Personen nur geschlechtsspezifisch genannt werden, möglichst den Gender-Stern (*) verwenden, der alle Geschlechter gleichermaßen miteinbezieht.
- Noch besser leserlich ist es, gleich auf das explizite Gendern zu verzichten, z.B. statt „der*die Student*in soll ein*n Kolleg*in kontaktieren“ einfach „Studierende sollen miteinander Kontakt aufnehmen“.
- Komplette auf das Gendern zu verzichten und durch eine einleitende Inklusionsklausel zu verweisen ist **nicht mehr zeitgemäß** und muss vermieden werden.
- Weiterführende Literatur dazu finden sie z.B. unter den Folgenden URLs:
 - <https://www.fh-ooe.at/gender-diversity/>
 - <https://geschicktgendern.de/>
 - <https://www.genderleicht.de/>

6.7 Zitate und Referenzen

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Behauptungen durch Referenzen oder zumindest durch Argumentation belegen lassen. Gerne werde Sätze formuliert wie z.B.: „Objektorientierte Programmierung ist weit verbreitet.“ ohne entsprechende Referenz. In diesem Fall könnte z.B. ein Hinweis auf den TIOBE Index¹ gegeben um die Behauptung zu untermauern und zu betonen das mehr als die Hälfte der Top-10 Sprachen alle objekt-orientiert sind.
- Wenn ein Schriftstück referenziert wird, dieses auch wie ein Schriftstück im Satz ansprechen, z.B.: „Die Details von Hash-Array-Mapped-Tries können in (Bagwell, 2000) nachgelesen werden“ oder eventuell auch „... Details siehe (Bagwell, 2000).“, nicht aber etwa so „(Bagwell, 2000) schreibt in seinem Artikel ...“.
- Direkte Zitate, also die wortwörtliche Wiedergabe eines Textes, sind in der Informatik nicht üblich. Im Hinblick auf die automatische Plagiatsprüfung sollten diese Stellen, falls doch notwendig, gut gekennzeichnet werden, z.B. durch kursive Schrift, Anführungszeichen und Einrückung.
- Referenzen möglichst nicht einfach nur ans Ende eines Satze „hinklatschen“, wie z.B. „Chrome 87 war im März 2021 der mit Abstand am häufigsten genutzte Browser in Deutschland (Statcounter, 2021)“, sondern in den Satz einbauen um genauer zu erklären welcher Teil der Aussage vom Zitat gestützt wird.
- Falls sich kein passendes literarisches Werk, also ein veröffentlichtes Schriftstück, finden lässt kann man auf das Zitat einer Webseite oder Software zurück greifen. Hier ist es vorzuziehen, die Referenz wie ein normales Zitat einzubauen. Dazu wird aber ein Autor und ein Veröffentlichungsjahr benötigt. Falls das nicht möglich ist, kann die Referenz als URL in einer Fußnote erfolgen. Wichtig ist, dass so gut wie möglich nachvollzogen werden kann, was genau gemeint war. Hier noch ein paar Beispiele:
 - Zitat einer Software durch gedrucktes Handbuch: „Dominik, Carsten. *The Org Mode 7 Reference Manual – Organize your life with GNU Emacs*. Network Theory Ltd., 2010.“
 - Zitat einer Software durch Angabe von Autor und Veröffentlichungsjahr, sowie Webseite: „Dominik, Carsten und Guerry, Bastien. *Org-Mode* [Software], <https://orgmode.org>, 2003“
- Vermeiden Sie unnötige Wiederholung der Autoren, sowie die für Literaturverzeichnisse typische Formulierung „et al.“ im Fließtext, also nicht „Bagwell et al. schrieben im Jahr 2000 in (Bagwell et al. 2000), dass ...“.
- Referenzen müssen *Author-Year*-Stil verwenden, also in Klammern Author(en), gefolgt von einem Komma und dem Jahr, wie z.B. „(Bagwell, 2000)“, dabei können bis zu drei Autoren direkt angegeben werden, sind es mehr als drei wird mit „et al.“ (*lat.* und andere) abgekürzt.
- Im Literaturverzeichnis immer ganze Schriftstücke angeben (keine Referenzen auf einzelne Seiten), ausgenommen sind Buchkapitel in einem Sammelwerk, dafür gibt es in $\LaTeX$ einen eigenen Referenztyp `\chapter`.
- Für die Verwaltung der Referenz kann z.B. das Programm JabRef verwendet werden.
- Eventuelle Seitenangaben, falls überhaupt, beim Zitat selbst angeben, also, z.B. „... wie in (Stroustrup, 2013, S.171–200) erklärt wird.“ oder „... siehe dazu (Stroustrup, 2013, Kap. 7).“ In der Informatik sind allerdings Seitenangaben eher unüblich und sollten nur in Ausnahmefällen verwendet werden.
- Seitenbereiche auch immer mit einem Em-Strich („- -“ in $\LaTeX$) angeben, also, z.B.

Lieber ``Seite 1--10`` und nicht ``Seite 1-10``

Lieber „Seite 1-10“ und nicht „Seite 1-10“

¹<https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

6.8 Plagiate und Verwendung von generativen KI-Modellen und großen Sprachmodellen (LLMs)

- Um ein Plagiat handelt es sich, wenn eigene oder fremde Arbeiten (Text, Bilder, Code, ...) ohne entsprechende Kennzeichnung (als Zitat) **wiederverwendet** werden. Plagiate können schwerwiegende Folgen haben und bis zum Entzug des akademischen Grades führen. Wenn z.B. dadurch der Bachelorgrad verloren wurde erlöschen alle Zulassungen zu darauf aufbauenden Studien. Daher ist es wichtig, alles was nicht selbst geschaffen wurde zu kennzeichnen und ordnungsgemäß zu referenzieren.
- Ähnliches wie für direkte Plagiate gilt auch für Ideen, Texte oder Vorgehensweisen die von KI erzeugt oder vorgeschlagen wurden. Es ist realistisch dass dies festgestellt werden kann und zu noch nicht genau einschätzbaren Konsequenzen führen können.
- Es ist daher generell zu empfehlen, klar abzugrenzen ob und wo verschiedene Hilfsmittel eingesetzt wurden um einschätzbar zu machen, was die eigene Leistung war. Seit WS 2026/27 gibt es dazu eine Vorlage wo verschiedenen Szenarien aufgelistet werden. Ziel ist eine scharfe Trennung und Kennzeichnung zwischen eigener und fremder Leistung zu schaffen.
- Details dazu finden Sie in der [Satzung der FH OÖ](#) in [Abschnitt 7a](#)

6.9 Orthographie (Rechtschreibung)

- Beachten Sie den Unterschied zwischen Bindestrich und Gedankenstrich. Der Bindestrich dient zur Verbindung einzelner zusammengesetzter Wörter, z.B. „Quelltext-Fragment“, der Gedankenstrich dient zur Absetzung eines Teilsatzes z.B. „Diese Aussage – wenn auch gewagt – dient nur zur Demonstration.“ Während der Bindestrich kurz ist und ohne Leerzeichen direkt zwischen den Wörtern steht, ist der Gedankenstrich länger und wird mit Leerzeichen umgeben. In $\text{\LaTeX}$ kann der Gedankenstrich wie im Beispiel mit Hilfe von zwei Bindestrichen (- -) erzeugt werden.
- Alle Akronyme **müssen** bei der ersten Verwendung eingeführt werden, außer wenn sie sicher als allgemein bekannt angesehen werden können, z.B.: „Im *Request For Comments 7230* (RFC7230) wird die Syntax des *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP) in der Version 1.1 beschrieben.“ Genauso sollte ein Abkürzungsverzeichnis vermieden werden, und im Zweifelsfall ein Akronym ein weiteres mal, z.B. bei der ersten Erwähnung im nächsten Kapitel, wiederholt werden.
- Zahlen von Null bis inklusive Zwölf müssen ausgeschrieben werden, außer die Verständlichkeit wird dadurch gestört, z.B. „Wenn die zwei Werte von Beispiel 7 und Beispiel 9 verglichen werden, kann ein Anstieg der Laufzeit von 3 Sekunden auf 3,5 Sekunden beobachtet werden.“
- Kapitel-, Abbilungs- und Tabellennamen mit Nummer werden auch auf Englisch groß geschrieben da Sie Eigennamen sind, z.B. „siehe Abbildung 1“ oder „[...] see Figure 1“.
- Typographische Zusammensetzungen sollen vermieden werden, z.B. besser „*hundertprozentige Sicherheit*“ statt „100%-ige Sicherheit“.
- Silbentrennung: Meistens funktioniert die $\text{\LaTeX}$ -Silbentrennung gut, es muss nur die richtige Sprache eingestellt werden also z.B. mit `\usepackage[german]{babel}`. Leider werden Wörter mit inhärenten Bindestrichen nur an den angegebenen Stellen und nirgends sonst getrennt. Das heißt man muss sich selbst darum kümmern, wie z.B. NoSQL-Da\ -ten\ -bank wo die *unbedingten* (-) sowie die *optionalen* (\ -) Bindestriche angegeben werden.

Die verschiedenen Hochkommata machen mitunter Probleme. In $\text{\LaTeX}$ werden durch die Verwendung des Pakets `babel` aus Kombinationen von einfachen oder doppelten Hochkommata neue Zeichen, z.B.

- »"a« ergibt »ä«
- »'s« ergibt »ś«
- Hochkommata sollen den Text umschließen und gerade Hochkommata sollen vermieden werden.

```
"gerades doppeltes Hochkomma, sollte \emph{vermieden} werden"

``doppeltes einfaches Hochkomma, ist auf \emph{Englisch} üblich''

"``doppeltes Tief- und Hochkomma, ist auf \emph{Deutsch} üblich""
```

"gerades doppeltes Hochkomma, sollte *vermieden* werden"
"doppeltes einfaches Hochkomma, ist auf *Englisch* üblich"
„doppeltes Tief- und Hochkomma, ist auf *Deutsch* üblich“

6.10 Stil

- Klammern vermeiden, wenn ein Nebensatz auch ausreicht.
- Keine erste Person Singular wie z.B. „Ich“ oder „mein“. Entweder durch passive Aussage ersetzen, oder den akademischen Plural „wir“ oder „unser“ verwenden. Auch Formulierungen wie „der Autor dieser Arbeit“ sind umständlich.
- Möglichst kurze klare Sätze. Keine komplexen Schachtelsätze, wo man früher oder später den Überblick verliert und dann den ganzen (langen) Satz noch einmal lesen muss.
- Prägnante Formulierungen verwenden. Vermeiden Sie mögliche Ausschmückungen und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Verwenden Sie Synonyme nur dann, wenn dadurch keine Zweideutigkeiten entstehen.
- Formulierungen wie „bzw.“ oder durch Schrägstrich getrennte Alternativen wie „eins/zwei“ möglichst vermeiden und durch eindeutige Formulierungen mit „und“ oder „oder“ ersetzen, z.B. statt ~~„Das Datenpaket kann dadurch ein/zwei Mal geschickt werden.“~~ lieber *„Das Datenpaket kann dadurch ein oder zwei Mal geschickt werden.“*
- Abkürzungen wie „o.Ä.“, „etc.“ möglichst vermeiden. Sie deuten unnötigerweise auf eine Unvollständigkeit hin, besser die Aufzählung von vorne herein mit „z.B.“ einleiten. Also, statt

... unterstützt die Web-Protokolle HTTP, HTTPS, FTP, etc.

lieber

... unterstützt viele Web-Protokolle wie z.B. HTTP, HTTPS oder FTP.

- Die Verwendung von Superlativen und Ausschmückungen vermeiden, wie z.B. „sehr“ oder „durchaus“. Vor der Abgabe am besten nochmal per Textsuche finden und umformulieren oder weglassen.
- Den Lesefluss möglichst *flüssig* halten, z.B. wird das Wort „be-inhalten“ beim ersten Mal lesen oft als „bein-halten“ gelesen und es gerät der Lesefluss ins Stocken, ähnlich das Wort „kre-iren“, das leicht als „krei-ren“ überlesen wird.
- Bringen Sie Struktur in den Text, verwenden Sie Hervorhebungen (Quelltext, Schlüsselwörter, kursiven Text), Absätze, Aufzählungen (Bullets oder Zahlen), mehrspaltigen Text (z.B. für Vor- und Nachteile), Tabellen, Bilder, Grafiken oder andere Materialien um eine „Wall-of-Text“ zu vermeiden und ein Querlesen zu erleichtern.
- Redundante Formulierungen bzw. Floskeln, wie z.B. „wie (schon) gesagt“, „quasi“ oder „im Endeffekt“ vermeiden. Ebenso sollte vermieden werden zu oft auf frühere oder spätere Passagen zu verweisen, wie z.B. „Wie weiter oben beschrieben“, „Wie in Kapitel 3 beschrieben wird“. Stattdessen sollte der Text so aufgebaut sein, dass man dem Lesefluss direkt folgen kann.

6.11 Formatierung

- Abbildungen, Tabellen und Quelltext-Fragmente als fließende, sogenannte, *Floats* erstellen, das heißt, unabhängig vom Text platzieren. In $\text{\LaTeX}$ wird das z.B. mit `\begin{figure}`, `\begin{table}` oder `\begin{minted}` - und einem dazugehörigen `\end{...}` - bewerkstelligt.
- *Floats* müssen vom Fließtext referenziert werden da nicht sicher ist, wo sie im fertigen PDF stehen werden. Dazu verwenden Sie am Besten im Float eine Bildunterschrift (`\caption{}`), wo Sie die Abbildung kurz beschreiben und ein `\label{}` auf das später verwiesen wird.
- Um die Lesbarkeit und Übersichtlichkeit von Quelltexten zu erhöhen, immer auf gute Einrückungen, Zeilenumbrüche und gutes Syntax-Highlighting achten. Dazu sind die Pakete `listings` und `minted` zu empfehlen. Das Paket `listings` ist schon älter, aber einfacher und benötigt nur $\text{\LaTeX}$. Mit Hilfe des Pakets `minted` können vielseitige und ansprechende Listings erstellt werden. Dazu ist die Installation von Python und dem Paket `Pygments` notwendig. $\text{\LaTeX}$ muss dann mit der Option `-shell-escape` aufgerufen werden um zu erlauben, das $\text{\LaTeX}$ andere Programm aufruft.

```
> pip install Pygments
> latex -shell-escape thesis.tex
```

- Bezeichner aus Quelltext im Fließtext in einer eigenen Schriftart setzen, z.B. in *Consolas*, bzw. unter $\text{\LaTeX}$ mit `\texttt{}`. Mit Hilfe von z.B. `\lstinline{}` oder `\mintinline{}` in $\text{\LaTeX}$ lässt sich die Formatierung im Fließtext mit Syntax-Highlighting erstellen,
 - wie, z.B. `<tag type='demo'>text</tag>`,
 - einfach durch `\mintinline{html}{<tag type='demo'>text</tag>}`.
- Schriftarten mit zu viel Abstand und proportionale Schriftarten, also Schriftarten wo einzelne Buchstaben unterschiedliche Breite haben, für Quelltext und Algorithmen in Pseudocode vermieden, z.B. durch `\usepackage[scaled=0.8]{DejaVuSansMono}`.

- Zeilenumbrüche in Quelltext-Listings so setzen, dass die Lesbarkeit verbessert wird. Im Zweifelsfall mehr Zeilenumbrüche und Leerzeilen einsetzen.

6.12 Bilder, Graphiken, Tabellen, Formeln

- Komplexe Zusammenhänge lassen sich leichter anhand einer Graphik erklären. Erstellen oder recherchieren Sie anschaulichen Graphiken die für Erklärungen verwenden werden. Achten Sie auf **ausreichende Auflösung** oder verwenden Sie **Vektorgraphiken**. Die folgenden Programme haben sich dabei bewährt: LibreOffice Draw, y-Ed, oder auch Microsoft Visio. Wenn Sie Graphiken generieren lassen wollen bieten sich Graphviz, PlantUML, svgbob, pikchr oder das $\text{\LaTeX}$ -Paket tikz an.
- Bilder, Tabellen und Listings müssen nummeriert und beschriftet werden und im Fließtext referenziert werden, z.B. „... wie in *Abbildung 3* dargestellt, ...“. Verwenden Sie geschützte Leerzeichen (engl. *non-breaking space*) um zu vermeiden das die Nummer vom Namen getrennt wird, in $\text{\LaTeX}$ mit Tilde (~) *Abbildung~3*. Achten Sie auch darauf, das die Bezeichnungen übereinstimmen, also nicht unter das Listing „Code-Snippet 1“ schreiben und dann später im Fließtext als „Quelltext 1“ referenzieren. Als Beispiel soll **Abbildung 1** dienen.

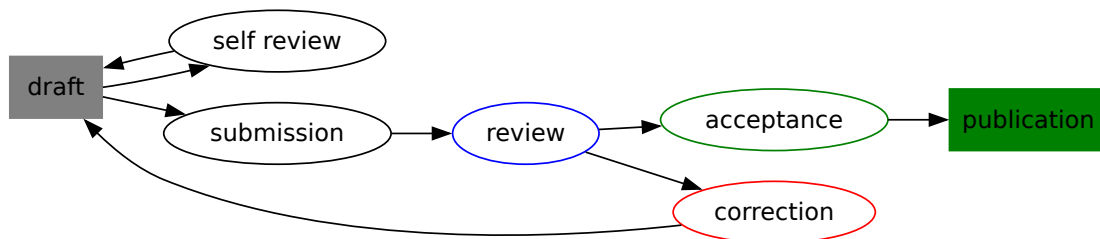


Abbildung 1: Review Zyklus

- Ähnliches gilt auch für Formeln. Einfache mathematische Ausdrücke, wie $n = 2$, oder $f(x) = x^2$ können direkt in den Fließtext eingebunden werden, in $\text{\LaTeX}$ wird der Ausdruck durch Klammern umschlossen: `\(n=2\)` und `\(f(x)=x^{\{2\}}\)`.

Komplexere Formeln, wie die Definition der Entropie in Formel~\ref{eq:entropy}, sollten nummeriert und im Fließtext referenziert werden.

```

\begin{equation}
\displaystyle S=-k_{\mathrm{B}}\sum_{i}p_{i}\log p_{i}
\label{eq:entropy}
\end{equation}

```

Komplexere Formeln, wie die Definition der Entropie in Formel 1, sollten nummeriert und im Fließtext referenziert werden.

$$S = -k_{\mathrm{B}} \sum_i p_i \log p_i \quad (1)$$

- Bei Arbeiten im Software-Engineering gibt es Quelltext der „dazu gehört“. Inhalt der Arbeit sollte dessen Erstellung und Beschreibung sein und nicht der Quelltext selbst. Interessante *Snippets* dürfen aber trotzdem nicht fehlen. Wägen Sie immer ab, wie viel Mehrwert einzelne Code-Fragmente bringen. Eine Dependency-Injection immer wieder für alle Klassen zu zeigen ist z.B. nicht sinnvoll. Ein einziges Mal anhand eines Beispiels zu erklären aber schon. Falls es sich nicht vermeiden lässt größere Mengen Quelltext darzustellen, sollten Sie diese in einen Anhang „verbannen“. Quelltextfragmente sind, wie Bilder, ein $\text{\LaTeX}$ -Float, z.B. Snippet 1 und werden durchnummeriert und im Text referenziert. Überlange Snippets müssen auf mehrere Snippets (sinnvoll) aufgeteilt werden sodass sie nicht über mehrere Seiten gehen.

- Zum Abschluss noch ein Beispiel für die Verwendung eines Code-Snippets als Float:

```
Im Quelltext in Listing~\ref{lst:quine} sehen Sie ein Beispiel für ein Python-Programm, dass sich selbst als Ausgabe reproduziert.
\begin{listing}[H]
\begin{minted}{python}
  c = 'c = \%r; print(c \% \% c)'; print(c \% c)
\end{minted}
\caption{Selbsreproduzierendes Programm ("Quine") in Python}
\label{lst:quine}
\end{listing}
```

Im Quelltext in Listing 1 sehen Sie ein Beispiel für ein Python-Programm, dass sich selbst als Ausgabe reproduziert.

```
c = 'c = \%r; print(c \% \% c)'; print(c \% c)
```

Listing 1: Selbsreproduzierendes Programm („Quine“) in Python

- Bei solchen Referenzen ist es außerdem sinnvoll die Zahl an die zugehörige Bezeichnung zu binden, sodass kein Zeilenumbruch an dieser Stelle erscheint. Dazu kann in $\text{\LaTeX}$ einfach das Tildezeichen verwendet werden, also z.B. Abbildung~1.

6.13 Fußnoten

- Fußnoten müssen **vermieden** werden, da sie den Lesefluss unnötig unterbrechen.
- Eine Ausnahme sind URLs die zu lang für den Fließtext sind.

6.14 Kurzfassung und Einleitung (am Anfang) und Fazit (am Ende)

- In der Kurzfassung muss beschrieben werden was in der Arbeit gemacht wird ohne dabei zu viel von den Ergebnissen zu „verraten“, sozusagen als Appetitmacher. Am besten sie schreiben die Kurzfassung also zum Schluss, wenn der Rest der Arbeit bereits fertig ist.

In dieser Arbeit wird die Verwendung von Software-Metriken vorgestellt und deren Verwendung zur Qualitätsverbesserung untersucht. Dazu werden die Methoden [...] und [...] eingesetzt. Abschließend werden die Verfahren gegenübergestellt und Empfehlungen für verschiedene Szenarien gegeben.

- Die Einleitung hingegen stimmt den Leser auf das Thema ein und beschreibt Umfeld, Problem, Zielsetzung und Abgrenzung der Arbeit.

Software-Metriken sind Maßzahlen mit bestimmtem Wertebereich, die in der Software-Entwicklung eingesetzt werden um Vergleiche durchführen zu können. Derzeit existiert bereits ein Vielzahl von Metriken dazu, wie z.B. [...]. Allerdings konnte noch keine befriedigende Antwort gefunden werden, inwieweit diese für die Qualität der Software stehen. Daher wird in dieser Arbeit anhand von [...] eruiert werden, für welche Aufgaben sie geeignet sind. In dieser Arbeit werden neuen Metriken [...] implementiert, sowie [...].

- Im Fazit werden die Ergebnisse und gezogenen Schlüsse zusammengefasst.

In dieser Arbeit werden verschiedene Software-Metriken getestet und ihr Einfluss auf die Qualität der Software untersucht. Dabei hat sich herausgestellt, dass [...] gut, [...] aber weniger gut geeignet ist. Im Fall von [...] ist auch [...] sinnvoll, wobei zu beobachten war, dass [...] Insgesamt ist kaum eine Methode besser als Lines-of-Code und somit ist der Einsatz von komplexen Software-Metriken nicht der Mühe wert.

6.15 Beurteilung

Die Bachelor- oder Masterarbeit wird FHOÖ-weit nach folgenden Kriterien und Gewichten beurteilt:

- Inhaltliche Aspekte (Gewichtung 40%)
 - Darstellung der Problematik/Fragestellung/Arbeitshypothese 20%
 - Relevanz und Zielsetzung 20%
 - Thema adäquat behandelt 30%
 - Zusammenfassung und Ausblick 10%
 - Eigenständigkeit (inhaltlich) 20%
- Methodische Aspekte (Gewichtung 30%)
 - Darlegung und Begründung der methodischen Vorgehensweise 20%
 - Art und Weise der Aufarbeitung des Wissens 20%
 - Auswertung und Darstellung der Ergebnisse 20%
 - Qualität, Streuung und Aktualität der Literatur 10%
 - Logische Abfolge/roter Faden 20%
 - Eigenständigkeit (methodisch) 10%
- Formale Aspekte (Gewichtung 30%)
 - Gliederung 30%
 - Sprachliche Aspekte 30%
 - Layout 20%
 - Zitation/Literaturverzeichnis 20%
- Daraus ergeben sich nach Punkten folgende Noten:
 - $\geq 91\%$ $\Rightarrow$ Sehr gut
 - $\geq 78\%$ $\Rightarrow$ Gut
 - $\geq 63\%$ $\Rightarrow$ Befriedigend
 - $\geq 50\%$ $\Rightarrow$ Genügend
 - $< 50\%$ $\Rightarrow$ Nicht Genügend
- Es fließen auch alle **Zwischenversionen in die Beurteilung** ein, insbesondere die Punkte Eigenständigkeit inhaltlich und methodisch.

6.16 Schlussbemerkung

Falls Sie bis hierher gelesen haben schicken Sie mir bitte ein E-Mail mit einem zwinkernden Smiley im Betreff, ohne Inhalt. Sie sollen sich auch, vor allem bei Fragen und Probleme **sofort an mich wenden**, damit Ihre Arbeit voranschreitet und Sie rechtzeitig fertig werden. Beschreiben Sie möglichst genau wofür Sie Feedback brauchen und stellen Sie konkrete Fragen zu einzelnen Aspekten. Es gibt keinen *Korrekturleseservice* und die Qualität der Vorabversionen fließt auch in die Note mit ein. Der Inhalt des Leitfadens wird ebenfalls vorausgesetzt.

7 Abgabeformat

- Die Abgaben muss als unverschlüsseltes PDF erfolgen, damit Anmerkungen direkt im PDF möglich sind.
- Die finale Abgabe zur Beurteilung erfolgt per E-Mail an den Betreuer.
- Die finale Abgabe der gedruckten Arbeit erfolgt bei der Bachelor- oder Master-Prüfung

8 Deadlines

8.1 Interne Terminvorschläge

- 31. Juli: Überblick (persönliche Beschreibung des Themas und Umfangs der Arbeit)
- 15. September: 1. Version Inhaltsverzeichnis
- 30. September: finale Version Inhaltsverzeichnis
- 1. Oktober: Leseprobe
- 8. Jänner: final Draft (BA), first Draft (MA)

8.2 Abgabetermine Bachelorarbeit

- (1a) 31. Jänner und (1b) 28/29. Februar
- (2) 30. Mai
- (3) 31. August (kommissionelle Abgabe)

8.3 Abgabetermine Berufspraktikumsbericht

- (1a) 30. Juni und (1b) 31. August
- (2) 31. Oktober
- (3) 31. Dezember (kommissionelle Abgabe)

8.4 Abgabetermin Masterarbeit

- eine Woche vor der Prüfungswoche
 - 1. Termin: 31. Juni
 - 2. Termin: 15. September

9 Checkliste für die Durchsicht

- ☐ Titelblatt korrekt
- ☐ Akronyme eingeführt
- ☐ Inhaltsverzeichnis verständlich und übersichtlich
- ☐ Behauptungen mit Referenzen belegt oder durch Argumentation gestützt
- ☐ Referenzen zu allen Technologien
- ☐ Superlativen und Übertreibungen (sehr, ...) reduziert
- ☐ Graphiken gut lesbar (auch in Schwarzweis) und nicht pixelig
- ☐ Syntax-Highlighting verwendet (im Fließtext, in Listings)
- ☐ (Autor, Jahr)-Zitierstil verwendet
- ☐ Rechtschreibung und Grammatik geprüft
- ☐ gedruckte Abgabe unterschrieben
- ☐ PDF-Abgabe **nicht** unterschrieben

10 Weiterführende Literatur

- Rechenberg, Peter. „Technisches Schreiben: (nicht nur) für Informatiker“, Hanser, 2006
- Schneider, Wolf. „Deutsch für Profis: Wege zu gutem Stil“, Goldmann, 2001
- Schneider, Wolf. „Deutsch für Kenner: Die neue Stilkunde“, Piper, 2006